

**MTA Audio Editor**

Multitrack Audio Workstation for Merish MTA

# Manuale utente

Versione 0.2.0-24 · build 20261001-18:42:54

Creatore: Alessandro De Salvo · Licenza EUPL-1.2

## Indice

1. Introduzione
  - 1.1 Account, email e TOTP
2. Workspace DAW
3. Progetti MTA
4. Tagli e montaggio
5. Import MP3/WAV e sincronizzazione
6. Split MP3 in stems
7. Insert e processing
8. Mixer e master preview
9. Testo, accordi e marker
10. Export MTA/WAV/MP3/FLAC
11. Workflow consigliato
12. Compatibilità
13. Troubleshooting
14. Plugin avanzati, preset custom e Auto Mix

## 1. Introduzione

MTA Audio Editor è una DAW web multitraccia per creare, importare, modificare ed esportare progetti MTA destinati a sistemi M-Live/Merish ed equivalenti. Il motore usa editing **non distruttivo**: i file sorgente restano invariati e la timeline memorizza clip, tagli, offset, mixer e processing.

**Nota MTA:** l'app gestisce il contenitore audio multitraccia e analizza gli attachment SYL/XML conosciuti. I frame ID3 standard e la struttura MtxInfoData sono leggibili. L'analizzatore può inoltre decodificare in sola lettura le strutture proprietarie validate sul corpus reale: testo e accordi temporizzati LYRICS/CHORDS, eventi COLORS con tempo e posizione progressiva di highlighting, e MIDITK ricostruito come Standard MIDI con marker/tempo. Questi payload non vengono riscritti finché la compatibilità di authoring non è verificata su hardware reale.

## 1.1 Account, email e TOTP

---

La pagina iniziale richiede l'accesso con email/username e password. È possibile registrarsi autonomamente: l'email è obbligatoria e deve essere confermata tramite il link inviato dall'applicazione. Dopo la conferma l'account resta in attesa finché un amministratore non lo approva.

Dal menu **Profilo** è possibile aggiornare nome visualizzato, email e password e attivare un secondo fattore TOTP. Per il TOTP l'app genera internamente una chiave e un QR code compatibile con Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy e applicazioni RFC 6238 equivalenti. Dopo la scansione è necessario inserire un codice a 6 cifre per completare l'attivazione.

**Cambio email:** per sicurezza, modificando l'indirizzo l'account viene sospeso finché il nuovo indirizzo non viene confermato e un amministratore non lo riapprova.

## 2. Workspace DAW

---

### 2.1 Workspace personale e condivisione

---

Ogni account dispone di un workspace logico separato: l'elenco progetti mostra quelli di proprietà dell'utente e quelli condivisi con lui. Il proprietario può usare **Share project** per aggiungere un altro utente attivo e con email confermata. Gli utenti condivisi possono modificare il progetto, ma non possono modificarne le condivisioni né eliminarlo.

## File del progetto

La voce **Project files** mostra audio, attachment, sorgente MTA e file originali. È possibile scaricare i file e cancellare quelli non referenziati; è inoltre possibile aggiungere file originali al progetto. I file audio caricati e le sorgenti MTA importate vengono conservati anche come originali.

## Export/import completo

**Export project** crea un archivio ZIP completo che contiene il modello del progetto e tutti i file associati, inclusi gli originali. **Import project** ricrea un progetto indipendente nel workspace dell'utente corrente; eventuali condivisioni del progetto sorgente non vengono importate.



Figura 1 - Interfaccia DAW: timeline, inspector insert, mixer, export e pannelli evento.

| Area                | Funzione                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top bar / Transport | Progetto, play/preview, time display, BPM, zoom, salvataggio ed export.                   |
| Sidebar             | Accesso rapido a import, tracce, plugin, mixer, lyrics, chords, markers e documentazione. |
| Timeline            | Waveform, clip, range selection, split/tagli, ripple e playhead.                          |
| Inspector           | Volume, pan, tipo traccia, sostituzione e catena insert.                                  |
| Mixer               | Fader, mute/solo, pan, meter e master.                                                    |
| Export              | MTA8/MTA16, WAV 24 bit e MP3 320 kbps.                                                    |

### 3. Progetti MTA

Creare un progetto con **New project** oppure importare un MTA. MTA8 consente fino a 8 tracce; MTA16 fino a 16. Titolo, artista, BPM, tonalità, tracce, clip, processing e metadati vengono persistiti nel project JSON.

### 4. Tagli e montaggio

Trascinare sulla timeline per selezionare qualsiasi intervallo. È possibile cancellarlo solo dalla traccia selezionata, da più tracce oppure dall'intero brano. Il ripple locale chiude il gap solo sulle tracce interessate; il taglio globale esegue sempre il riallineamento e sposta anche marker, accordi e testo successivi.

| Operazione                | Effetto                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Delete tracks, ripple OFF | Rimuove il segmento e lascia silenzio nello stesso intervallo.      |
| Delete tracks, ripple ON  | Anticipa il materiale successivo sulle tracce scelte.               |
| Delete song segment       | Taglio simultaneo su tutte le tracce e riallineamento degli eventi. |

## 5. Import MP3/WAV e sincronizzazione

---

Una singola traccia può essere importata da MP3, WAV e dagli altri formati audio supportati da FFmpeg. La modalità **Manual sync** usa un offset in millisecondi; **Auto sync** confronta l'involuppo audio con la traccia di riferimento. Una traccia esistente può essere sostituita mantenendo l'offset oppure risincronizzandola.

**Suggerimento:** per l'auto-sync scegliere una traccia con materiale comune e transitori netti. Controllare sempre il risultato sulla waveform e in ascolto.

## 6. Split MP3 in stems

---

Il comando **Split MP3 to Stems** usa il plugin Demucs. È possibile separare un MP3 e aggiungere gli stems al progetto corrente oppure creare un nuovo MTA8/MTA16. Il modello consigliato `htdemucs_6s` può generare drums, bass, vocals, guitar, piano e other; i risultati vengono importati come tracce indipendenti e possono poi essere tagliati, sincronizzati, sostituiti e processati.

Al primo utilizzo Demucs può scaricare i pesi del modello e memorizzarli nella cache persistente dell'applicazione. In ambienti senza Internet predisporre preventivamente la cache dei modelli.

## 7. Insert e processing

---

Ogni traccia può avere fino a 16 insert, anche più istanze dello stesso tipo. L'ordine visualizzato è l'ordine di processing. I plugin vengono applicati realmente al rendering.

| Plugin         | Preset inclusi                                                                               | Uso tipico                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| EQ parametrico | flat, drums-punchy, bass-warm, vocals-presence, guitar-clarity, piano-natural, master-gentle | Correzione e caratterizzazione tonale. |
| Normalizer     | streaming-14, broadcast-23, music-12, gentle-16                                              | Target loudness/true peak.             |
| Compressor     | moderate, vocal, drums, bass, master-glue                                                    | Controllo dinamica.                    |
| Limiter        | brickwall-1, brickwall-0.3, safe-2                                                           | Controllo picchi finali.               |

## 8. Mixer e master preview

La console inferiore replica un mixer DAW: ogni canale ha volume, pan, mute e solo. Il master possiede il proprio fader e una catena insert separata. **Render & Preview Master** genera una preview MP3 applicando clip, insert di traccia, fader/pan, mute/solo, summing e master insert.

## 9. Testo, accordi e marker

Lyrics, chord e marker restano ancorati alla timeline. I tagli globali rimuovono gli eventi interni alla porzione eliminata e anticipano quelli successivi. Durante l'import, l'analisi MTA può leggere testo/accordi proprietari con timestamp, la sequenza di highlighting COLORS e i marker MIDITK/MIDI quando gli invarianti del formato risultano validi. Il MIDITK verificato viene anche ricostruito come file MIDI standard nel progetto. Gli attachment originali restano preservati quando estraibili.

## 10. Export MTA/WAV/MP3/FLAC

| Formato      | Contenuto                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTA8 / MTA16 | Tracce separate renderizzate con timeline, insert, fader/pan e metadati.                                                        |
| WAV          | Master stereo PCM 24 bit / 44.1 kHz con processing master.                                                                      |
| MP3          | Master stereo 320 kbps con processing master.                                                                                   |
| FLAC         | Master stereo lossless. Ogni singola traccia può inoltre essere esportata in WAV, MP3 o FLAC con insert, fader e pan applicati. |

Il progetto può contenere più tracce dei limiti MTA. Se un MTA8 supera 8 tracce o un MTA16 supera 16 tracce, l'export apre la matrice di assegnazione: ogni traccia di progetto va assegnata a uno slot e più tracce nello stesso slot vengono mixate in una singola traccia MTA.

Salvare il progetto prima dell'export. L'interfaccia esegue automaticamente il salvataggio prima di scaricare il file finale.

## 11. Workflow consigliato



1. Importare l'MTA o creare il progetto.
2. Importare tracce singole oppure separare un MP3 in stems.
3. Allineare manualmente o automaticamente.
4. Eseguire tagli/ripple e rifinire le clip.
5. Configurare gli insert di traccia.
6. Bilanciare fader, pan, mute/solo.
7. Configurare master insert e ascoltare la preview.

8. Verificare lyrics/chords/marker.
9. Esportare MTA, WAV o MP3.
10. Provare il file MTA sul dispositivo target prima dell'uso live.

## 12. Compatibilità

| Elemento                                  | Stato                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP3/WAV<br>singola traccia                | Supportato.                                                                                                                                                                                         |
| Stem separation                           | Plugin Demucs, modello configurabile.                                                                                                                                                               |
| Insert audio                              | EQ parametrico e 32 bande, normalizer, compressor, limiter, delay, Lexicon-style reverb, room/ambience, amplify, stereo imager, maximizer/loudness, mastering wizard, de-noise e crackling cleaner. |
| Master WAV/MP3                            | Supportato.                                                                                                                                                                                         |
| MTA8/MTA16                                | 8/16 slot di export; il progetto/mixer può contenerne di più e richiede merge esplicito all'export.                                                                                                 |
| Metadati<br>proprietary M-<br>Live/Merish | Lettura verificata su quattro file stock per LYRICS/CHORDS, COLORS e MIDITK; scrittura proprietaria ancora disabilitata in attesa di round-trip su hardware reale.                                  |

## 13. Troubleshooting

---

| Sintomo                         | Azione                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stem splitter non disponibile   | Verificare che l'immagine sia stata costruita con il plugin Demucs e che la cache sia scrivibile. |
| Primo split molto lento         | Può essere in corso il download/caricamento del modello; verificare rete e spazio su PVC.         |
| Preview/master fallisce         | Controllare che tutte le sorgenti siano leggibili da FFmpeg e che i preset siano validi.          |
| Auto-sync non preciso           | Cambiare riferimento o usare offset manuale.                                                      |
| MTA non accettato dall'hardware | Conservare l'originale e raccogliere file comparativi per validare i metadati proprietari.        |

## 14. Plugin avanzati, preset custom e Auto Mix

---

La release 0.2.0-17 amplia il rack insert e aggiunge analisi strutturale read-only dei file MTA reali. Ogni processore può essere aggiunto più volte nella stessa catena, attivato/disattivato individualmente e configurato tramite preset di fabbrica oppure parametri personalizzati.

| Plugin               | Preset tipici                                    | Uso                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delay                | slapback, vocal-quarter, stereo-space, long-echo | Eco ritmico e profondità.                                                                   |
| Lexicon-style Reverb | vocal-plate, large-hall, small-hall, ambient     | Spazio e coda riverberata. Implementazione open FFmpeg, non algoritmo Lexicon proprietario. |
| Room/Ambience        | tight-room, studio-a, drum-room, live-stage      | Ambiente corto e realismo.                                                                  |
| Graphic EQ 32 band   | flat-32, smile, speech, master-air               | Correzione spettrale dettagliata.                                                           |
| Amplify              | +3/+6 dB, -3/-6/-12 dB                           | Guadagno o attenuazione.                                                                    |
| Stereo Imager        | mono-safe, narrow, wide, extra-wide              | Controllo della larghezza stereo.                                                           |
| Maximizer/Loudness   | transparent, streaming, loud, live               | Aumento loudness con controllo picchi.                                                      |
| Mastering Wizard     | balanced, warm, clear, live-pa                   | Catena finale EQ/dinamica/limiting.                                                         |
| De-Noise             | light, moderate, strong, voice                   | Riduzione rumore a banda larga.                                                             |
| Crackling Cleaner    | light, moderate, strong                          | Riduzione click/crackle impulsivi.                                                          |

## 14.1 Preset personalizzati

Premere l'icona ingranaggio di un insert per aprire i parametri esposti. È possibile applicare la configurazione solo al progetto corrente oppure salvarla con un nome. I preset salvati vengono mostrati come user : <nome> e restano disponibili dopo riavvio perché memorizzati nel volume dati.

## 14.2 Auto Mix

Il toggle **Auto Mix** applica profili Balanced, Studio, Live o Gentle con headroom, pan e processing type-aware. È reversibile: salva il mix precedente e lo ripristina quando viene disattivato. Usarlo come punto di partenza e verificare sempre in ascolto.